

Теория меры. Измеримые функции

И. Р. Каюмов

2024

Измеримые функции

Пусть (X, σ) и (Y, τ) - измеримые пространства с σ -алгебрами измеримых множеств.

Определение

Функция $f : X \rightarrow Y$ называется измеримой (относительно σ -алгебр σ и τ), если:

- ▶ Прообраз любого измеримого множества измерим:
- ▶ $\forall B \in \tau, \quad f^{-1}(B) \in \sigma$

Утверждение 1 (Критерий измеримости в $\mathbb{R}$)

Для функции $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ следующие условия эквивалентны:

1. f измерима относительно борелевской σ -алгебры $\mathcal{B}(\mathbb{R})$
2. $\forall a \in \mathbb{R}$ множество $\{x : f(x) > a\}$ измеримо

Измеримость операций над функциями

Лемма 1 (Об операциях с измеримыми функциями)

Пусть $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ - измеримые. Тогда:

1. $\alpha f + \beta g$ измерима $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
2. f^2 и $f \cdot g$ измеримы

Доказательство.

1. Для $\alpha \neq 0$: $\{\alpha f > c\} = \begin{cases} \{f > c/\alpha\}, & \alpha > 0 \\ \{f < c/\alpha\}, & \alpha < 0 \end{cases}$

Для суммы: $\{\alpha f + \beta g > c\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} [\{\alpha f > q\} \cap \{\beta g > c - q\}]$ измеримо

2. Квадрат: $\{f^2 > c\} = \begin{cases} X, & c < 0 \\ \{|f| > \sqrt{c}\}, & c \geq 0 \end{cases}$

Произведение: $f \cdot g = \frac{1}{4}[(f + g)^2 - (f - g)^2]$



Предел измеримых функций

Лемма 2 (О пределе измеримых функций)

Пусть $\{f_n\}$ - последовательность измеримых функций, $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда:

- ▶ $\sup f_n, \inf f_n$ измеримы
- ▶ Если существует $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, то f измерима

Доказательство.

Докажем для $\sup f_n$. Для любого $c \in \mathbb{R}$:

$$\{x : \sup f_n(x) > c\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : f_n(x) > c\}$$

Объединение измеримых множеств измеримо.



Предел измеримых функций

Лемма 2 (О пределе измеримых функций)

Пусть $\{f_n\}$ - последовательность измеримых функций, $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда:

- ▶ $\sup f_n, \inf f_n$ измеримы
- ▶ Если существует $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, то f измерима

Доказательство.

Для предела используем представление:

$$\lim f_n(x) = \inf \sup f_n(x) = \sup \inf f_n(x)$$

По первому пункту $\sup$ и $\inf$ измеримы, при их совпадении предел измерим.



Эквивалентность измеримых функций

Определение

Функции f и g называются эквивалентными ($f \sim g$), если:

$$\mu(\{x : f(x) \neq g(x)\}) = 0$$

То есть они совпадают почти всюду (п.в.)

Теорема 1

Если f измерима и $f \sim g$, то g также измерима.

Доказательство.

Для любого измеримого множества B :

$$g^{-1}(B) = [f^{-1}(B) \setminus N] \cup [N \cap g^{-1}(B)]$$

где N - множество меры ноль. Оба слагаемых измеримы.



Сходимость почти всюду

Определение

Последовательность функций $\{f_n\}$ сходится к f почти всюду, если:

$$\exists N : \mu(N) = 0, \quad \forall x \notin N : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

Лемма 3

Если $f_n \rightarrow f$ п.в. и все f_n измеримы, то f измерима.

Доказательство.

Рассмотрим множество $E = \{x : \lim f_n(x) \text{ существует}\}$. По условию $\mu(X \setminus E) = 0$.

Определим $g(x) = \begin{cases} \lim f_n(x), & x \in E \\ 0, & x \notin E \end{cases}$



Сходимость почти всюду

Определение

Последовательность функций $\{f_n\}$ сходится к f почти всюду, если:

$$\exists N : \mu(N) = 0, \quad \forall x \notin N : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

Лемма 3

Если $f_n \rightarrow f$ п.в. и все f_n измеримы, то f измерима.

Доказательство.

Функция g измерима как предел измеримых функций на E и константа на E^c .

Так как $f = g$ п.в., по предыдущей теореме f измерима.



Теорема Егорова

Теорема 2

Пусть $\mu(X) < \infty$ и $f_n \rightarrow f$ п.в. на X . Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует множество $S \subset X$ такое, что:

1. $\mu(X \setminus S) < \varepsilon$
2. $f_n \Rightarrow f$ равномерно на S

Доказательство.

Без ограничения общности считаем $f_n \rightarrow f$ всюду. Для $\varepsilon > 0$ и $m \in \mathbb{N}$ определим:

$$E_n^m = \bigcap_{k=n}^{\infty} \left\{ x : |f_k(x) - f(x)| \leq \frac{1}{m} \right\}$$

Поточечная сходимости $\Rightarrow \mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n^m) = \mu(X)$. По непрерывности меры $\exists n_m : \mu(X \setminus E_{n_m}^m) < \frac{\varepsilon}{2^m}$.

Теорема Егорова

Продолжение доказательства.

Положим $S = \bigcap_{m=1}^{\infty} E_{n_m}^m$. Тогда:

$$\mu(X \setminus S) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \mu(X \setminus E_{n_m}^{(m)}) < \varepsilon$$

На S равномерная сходимость: $\forall m \forall k \geq n_m \sup_{x \in S} |f_k(x) - f(x)| \leq \frac{1}{m}$.

Последнее неравенство выполняется потому что:

- ▶ Для каждого m множество $S \subset E_{n_m}^{(m)}$
- ▶ По построению $E_{n_m}^{(m)}$ содержит точки, где $|f_k - f| \leq 1/m$ для всех $k \geq n_m$



Сходимость по мере

Определение

Последовательность измеримых функций $\{f_n\}$ называется сходящейся по мере к функции f , если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) = 0$$

Обозначение: $f_n \xrightarrow{\mu} f$

Теорема 3

Если $\mu(X) < \infty$ и $f_n \rightarrow f$ п.в., то $f_n \xrightarrow{\mu} f$

Теорема Лебега о связи сходимостей

Доказательство.

Пусть $\mu(X) < \infty$ и $f_n \rightarrow f$ почти всюду. Фиксируем $\varepsilon > 0$ и $\delta > 0$.

Рассмотрим множества:

$$A_n(\varepsilon) = \{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}$$

По условию почти всюду сходимости:

$$\mu \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n(\varepsilon) \right) = 0$$

Это множество представляет собой точки, где сходимость f_n к f нарушается.

Теорема Лебега о связи сходимостей

Используем свойство непрерывности меры сверху (возможное благодаря конечности $\mu(X)$):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mu \left(\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n(\varepsilon) \right) = 0$$

Это следует из цепочки вложенных множеств:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n(\varepsilon) \supset \bigcup_{n=2}^{\infty} A_n(\varepsilon) \supset \dots$$

и свойства непрерывности меры для убывающей последовательности множеств.

Теорема Лебега о связи сходимостей

Из полученного предела следует существование номера N такого, что:

$$\forall k \geq N \quad \mu \left(\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n(\varepsilon) \right) < \delta$$

В частности, для каждого $k \geq N$:

$$\mu(A_k(\varepsilon)) \leq \mu \left(\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n(\varepsilon) \right) < \delta$$

Это означает, что $\mu(\{x : |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$, то есть $f_n \xrightarrow{\mu} f$.



Теорема Рисса

Теорема 4

Пусть $\mu(X) < \infty$, $f_n \rightarrow f$ по мере μ , тогда существует подпоследовательность $\{f_{n_k}\}$ сходящаяся к f п.в.

Доказательство.

Выберем подпоследовательность индексов $\{n_k\}$ так, что:

$$\mu \left(\left\{ x : |f_{n_k}(x) - f(x)| \geq \frac{1}{2^k} \right\} \right) < \frac{1}{2^k}$$

Это возможно благодаря сходимости по мере. Для каждого k выбираем $n_k > n_{k-1}$, удовлетворяющее неравенству. Рассмотрим множества:

$$E_k = \left\{ x : |f_{n_k}(x) - f(x)| \geq \frac{1}{2^k} \right\}$$

По построению $\sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) < \infty$. Определим:

$$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k$$

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mu(E_k) = 0$$

Для любого $x \notin A$, $\exists n : \forall k \geq n, |f_{n_k}(x) - f(x)| < \frac{1}{2^k}$. Следовательно, $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ для всех $x \notin A$, то есть почти всюду.



Определение простой функции

Определение

Функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется **простой**, если она принимает не более чем счетное число значений. Стандартная запись:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \chi_{A_i}(x),$$

где $a_i \in \mathbb{R}$, A_i — попарно непересекающиеся измеримые множества, $\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i = X$.

Свойства простых функций

Утверждение 2

Пусть f, g — простые функции. Тогда:

1. $f + g$ — простая функция
2. $f \cdot g$ — простая функция
3. $\max(f, g)$ и $\min(f, g)$ — простые функции

Утверждение 3

Для простой функции $f(x) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \chi_{A_i}(x)$ следующие условия эквивалентны:

1. f измерима относительно σ -алгебры $\mathcal{A}$
2. $\forall i \in \mathbb{N}, A_i \in \mathcal{A}$

Доказательство.

(1 $\Rightarrow$ 2) Для каждого a_i рассмотрим прообраз $\{x : f(x) = a_i\} = A_i$. Так как одноточечные множества борелевские, из измеримости f следует $A_i \in \mathcal{A}$.

(2 $\Rightarrow$ 1) Для любого борелевского множества $B \subseteq \mathbb{R}$:

$$f^{-1}(B) = \bigcup_{\{i: a_i \in B\}} A_i \in \mathcal{A}$$

так как объединение измеримых множеств измеримо.



Приближение измеримых функций простыми

Теорема 5

Любую измеримую функцию можно приблизить простыми. Точнее:

1. Если $f \geq 0$, то существует последовательность простых функций s_n , такая что $s_n \nearrow f$ поточечно
2. Для произвольной измеримой и ограниченной f существует последовательность простых функций s_n , сходящаяся к f равномерно.

Доказательство.

Для неотрицательной $f \geq 0$ определим последовательность простых функций:

$$s_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k-1}{2^n} \chi_{A_{n,k}}(x)$$

где множества

$$A_{n,k} = f^{-1} \left(\left[\frac{k-1}{2^n}, \frac{k}{2^n} \right) \right)$$

образуют разбиение всей области значений $[0, \infty)$.

- ▶ s_n измеримы, так как прообразы интервалов $[\frac{k-1}{2^n}, \frac{k}{2^n})$ измеримы
- ▶ $s_n \leq s_{n+1}$ (монотонность следует из вложенности разбиений)
- ▶ $0 \leq f(x) - s_n(x) < \frac{1}{2^n}$ для всех $x \in X$

Таким образом, s_n равномерно приближают f на любом множестве конечной меры и сходятся поточечно на всей области определения.

Для произвольной f представим:

$$f = f^+ - f^- \quad \text{где } f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = \max(-f, 0)$$

Строим приближения для f^+ и f^- по схеме из п.1. В случае ограниченности получаем равномерную сходимость:

$$\sup_x |f(x) - s_n(x)| \leq \frac{1}{2^n} \rightarrow 0$$

